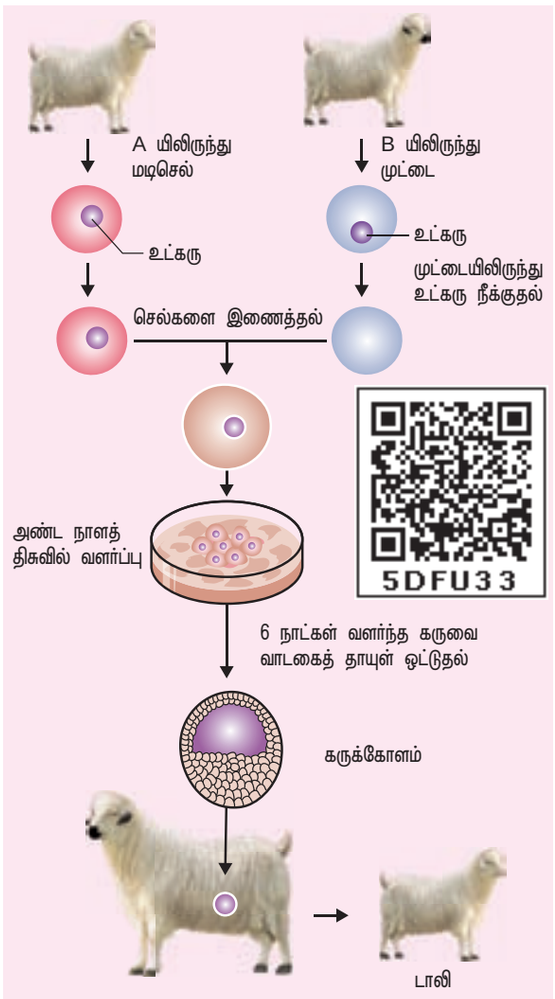
முழுமைத்திறன் நிகழ்வாய்வு மற்றும் உட்கரு மாற்று தொழில் நுட்பத்தின் மூலம் மரபணு மாற்றப்பட்ட டாலி எனும் நகல் செம்மறி ஆடு உருவாக்கப்பட்டது. **முழுமைத்திறன்** என்பது பல்வேறு செல்களை, திசுக்களை, உறுப்புகளை மற்றும் முடிவாக, ஒரு உயிரியை உருவாக்கும் ஒரு செல்லின் திறனாகும்.



படம் 9.8 டாலி நகலாக்குதல்

கொடையாளி செம்மறி ஆட்டின் (ewe) பால்மடி செல்கள் (உடல் செல்கள்) தனிமைப் படுத்தப்பட்டு 5 நாட்களுக்கு உணவூட்டமின்றி வைக்கப்பட்டது. மடி செல்கள் இயல்பான வளர்ச்சி அடையாமல் உறக்க நிலையை அடைந்து முழுமைத்திறனைப் பெறுகின்றது. வேறொரு செம்மறி ஆட்டின் அண்டசெல் (முட்டை) பிரித்தெடுக்கப்பட்டு உட்கரு வெளியேற்றப்படுகின்றது. பின்னர் உறக்க நிலை மடிசெல் மற்றும் உட்கரு நீக்கிய அண்ட செல் இரண்டும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டது. மடிசெல்லின் வெளியுறை சிதைக்கப்பட்டு உட்கருவைச் சுற்றி அண்ட செல் சூழும்படி செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு ஒன்றிணைந்த செல் பிரிதொரு செம்மறி ஆட்டின் கருப்பையில் பதிவேற்றப்பட்டது. (வாடகைத்தாய்) ஐந்து மாதங்களுக்குப்பின் "டாலி" பிறந்தது. ஒரு முதிர்ந்த விலங்கின் மாறுபாடடைந்த உடல் செல்லிலிருந்து கருவுறுதல் நிகழ்வு இன்றி, நகலாக்க முறையில் முதன்முதலாக உருவாக்கப்பட்ட விலங்கு டாலி ஆகும் **(படம் 9.8).**

விலங்கு நகலாக்கத்தின் நன்மைகளும் தீமைகளும்

- மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளுக்கு நன்மை பயக்கின்றது. மருத்துவத் துறையில் புரதங்கள் மற்றும் மருந்துகள் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது.
- தண்டு செல் ஆராய்ச்சிக்கு (Stem cell research) வழிகோலுகிறது.விலங்கு நகலாக்கம் அழியும் நிலையுலுள்ள சிற்றினங்களை பாதுகாக்க உதவ முடியும்.
- விலங்கு மற்றும் மனித செயல் முனைவோர் நகலாக்கம் என்பது உயிரிய பல்வகைமைக்கான சவாலானது எனக் கருதுகின்றனர். இச்செயல், பரிணாமத்தை மாற்றி இனத்தொகை மற்றும் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் என்று கருதுகின்றனர்.
- நகலாக்க செயல்முறை கடினமானது மற்றும் விலையுயர்ந்தது.
- இச் செயலால் விலங்குகள் பாதிப்படையும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஐயன் வில்மட் மற்றும் கேம்ப்பெல் முதிர்ந்த செம்மறி ஆட்டின் 227 மடிசெல்களை 227 உட்கரு நீக்கிய அண்ட செல்களுடன் ஒன்றிணைத்தனர். 6 நாட்கள் கருவளர்ச்சிக்குப்பின் 29 வளர்கருக்களை வாடகைத்தாய் கருப்பையில் பதித்தனர். அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே 'டாலி' யாக உற்பத்தியானது.

'மரபணு வெளியேற்றம்' (knock out) என்பது ஒரு உயிரியிலுள்ள குரோமோசோம்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மரபணுக்களை மரபுப்பொறியியல் வாயிலாக செயல்பட இயலாமல் செய்வதாகும்.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 9.indd 187 20-03-2020 11.18.38 AM